B 問題　11　消化と吸収・呼吸と血液　図から考える問題（消化に関係する器官・だ液の実験）

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　消化に関係する器官　24 点

図 1 は、ヒトの消化に関係する器官を表したものである。

(1) 図 1 の A ～ G の名前を答えなさい。(各 2 点)

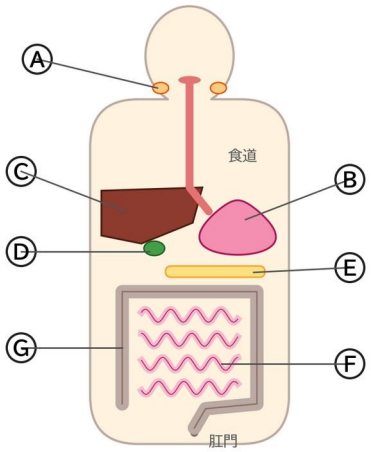
A　　B

C　　D

E　　F

G

図 1　消化に関係する器官



(2) 口から入った食物が通る器官を、B・F・G から選び、通る順に並べなさい。(2 点)

ヒント　口 → 食道 → ？ → ？ → ？ → 肛門

(3) 胆汁をつくる器官を、A ～ G から選びなさい。(2 点)

ヒント　胆汁をためるのは胆のう。つくるのは？

(4) デンプン・タンパク質・脂肪のすべてを分解する消化液を出す器官を、A ～ G から選びなさい。(3 点)

(5) 胃液にふくまれ、タンパク質を分解する消化酵素はどれか。
ア アミラーゼ　イ ペプシン　ウ リパーゼ(3 点)

2　だ液のはたらきを調べる実験　24 点

図 2 のように、試験管 A・B を約 40℃ の湯に 10 分間つけた。その後、それぞれを 2 本に分け、一方にヨウ素液を、もう一方にベネジクト液を入れて加熱し、色の変化を調べた。

(1) ヨウ素液の結果から、デンプンがなくなったのは A・B のどちらか。(3 点)

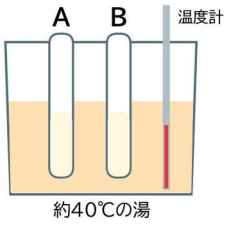
ヒント　ヨウ素液はデンプンがあると青紫色になる。

(2) ベネジクト液を加えて加熱したとき、赤褐色の沈殿ができたことから、何ができたことがわかるか。
ア デンプン　イ 麦芽糖などの糖　ウ タンパク質(3 点)

(3) 試験管を約 40℃ の湯につけるのはなぜか。
ア 体温に近い温度で、消化酵素がよくはたらくから　イ デンプンをとかすため(3 点)

(4) だ液にふくまれ、デンプンを分解する消化酵素を何というか。(3 点)

図 2　だ液の実験と結果



A:デンプン液＋うすめただ液
B:デンプン液＋水
↓ 約40℃の湯に10分
↓ 2本ずつに分けて調べる

	A(だ液)	B(水)
ヨウ素液	変化なし	青紫色
ベネジクト液＋加熱	赤褐色の沈殿	変化なし

(5) B の試験管を用意した理由を、「だ液」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　A と B でちがうのは「だ液」か「水」かだけ。B は何のため？「～ため。」

(6) 実験の結果から、だ液のはたらきについてわかることを書きなさい。(5 点)

ヒント　A ではデンプンがなくなり、糖ができた。

(7) ベネジクト液を使うときに必要な操作はどれか。
ア 冷やす　イ 加熱する　ウ 光を当てる(2 点)

B 問題　11　消化と吸収・呼吸と血液　図から考える問題(柔毛・呼吸のしくみ・血液)

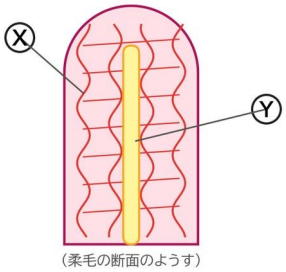
氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　養分の吸収　―小腸の柔毛―　18 点

小腸の内側のかべにはひだがあり、その表面に図 3 のような小さな突起がたくさんある。

(1) 図 3 の小さな突起を何というか。(2 点)

図 3　小腸の内側の突起



(2) 図 3 の X・Y の管を何というか。(各 2 点)

X　　Y

(3) デンプンとタンパク質は、最終的に何に分解されるか。(各 2 点)

デンプン　　タンパク質

(4) 脂肪酸とモノグリセリドは、柔毛に吸収されたあと、再び脂肪になって X・Y のどちらに入るか。(3 点)

ヒント　脂肪の成分だけ、入る管がちがう。

(5) 小腸に柔毛がたくさんあると、養分の吸収に都合がよい。その理由を、「表面積」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　突起がたくさんあると、ふれる面積はどうなる？「～から。」

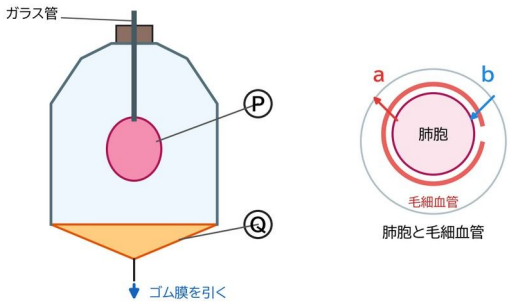
4　呼吸のしくみ　―肺のモデルと肺胞―　18 点

図 4 は、肺のつくりを調べるモデル(左)と、肺胞のまわりのようす(右)を表したものである。

(1) 図 4 のモデルで、ゴム風船 P とゴム膜 Q は、ヒトの体のどこにあたるか。(各 2 点)

P　　Q

図 4　肺のモデルと肺胞



(2) ゴム膜を下に引くと、ゴム風船はどうなるか。
ア ふくらむ　イ しぼむ(3 点)

ヒント　容器の中の空間が広がると、空気はどこから入る？

(3) 息を吸うとき、ろっ骨と横隔膜はどう動くか。
ア ろっ骨が上がり、横隔膜が下がる　イ ろっ骨が下がり、横隔膜が上がる(3 点)

(4) 図 4 の肺胞で、矢印 a・b の向きに移動する気体はそれぞれ何か。(各 2 点)

ヒント　肺胞から血液へ入るもの(a)と、血液から肺胞へ出るもの(b)。

a　　b

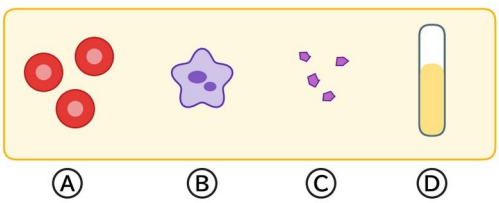
(5) 細胞が酸素を使って養分を分解し、エネルギーをとり出すはたらきを何というか。(4 点)

5　血液の成分とはたらき　16 点

(1) 図 5 の A ～ D の名前を答えなさい。(各 2 点)

A　　B　　C　　D

図 5　血液の成分



(2) 酸素を運ぶ成分を A ～ D から選びなさい。
また、その成分にふくまれる赤い物質を何というか。(4 点)

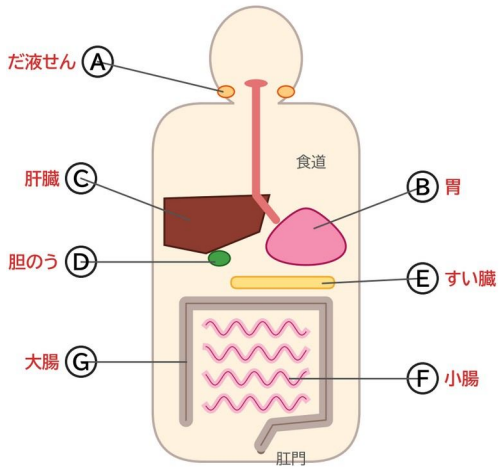
(3) 出血したとき血液を固めるはたらきをする成分を、A ～ D から選びなさい。(2 点)

(4) D の一部が毛細血管からしみ出して、細胞のまわりを満たしている液を何というか。(2 点)

B 問題 解説　11　消化と吸収・呼吸と血液　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　消化に関係する器官　24 点

図 1 は、ヒトの消化に関係する器官を表したものである。



(1) 図 1 の A ～ G の名前を答えなさい。
答え: A だ液せん　B 胃　C 肝臓　D 胆のう　E すい臓　F 小腸　G 大腸
考え方: 口 → 食道 → 胃 → 小腸 → 大腸 → 肛門 が消化管。肝臓・胆のう・すい臓は食物が通らない。

(2) 口から入った食物が通る器官を、B・F・G から選び、通る順に並べなさい。
答え: B → F → G
考え方: 食物は 胃(B)→ 小腸(F)→ 大腸(G)の順に通る。

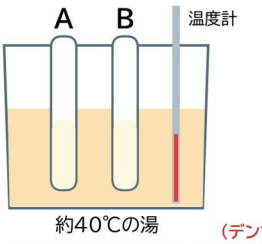
(3) 胆汁をつくる器官を、A ～ G から選びなさい。
答え: C（肝臓）
考え方: 胆汁は肝臓でつくられ、胆のうにためられる。

(4) デンプン・タンパク質・脂肪のすべてを分解する消化液を出す器官を、A ～ G から選びなさい。
答え: E（すい臓）
考え方: すい液にはアミラーゼ・トリプシン・リパーゼがふくまれ、3 つとも分解する。

(5) 胃液にふくまれ、タンパク質を分解する消化酵素はどれか。
ア アミラーゼ　イ ペプシン　ウ リパーゼ
答え: イ
考え方: ペプシン(胃液)はタンパク質、アミラーゼ(だ液)はデンプン、リパーゼ(すい液)は脂肪を分解する。

2　だ液のはたらきを調べる実験　24 点

図 2 のように、試験管 A・B を約 40℃ の湯に 10 分間つけた。その後、それぞれを 2 本に分け、一方にヨウ素液を、もう一方にベネジクト液を入れて加熱し、色の変化を調べた。



A:デンプン液＋うすめただ液
B:デンプン液＋水
↓ 約40℃の湯に10分
↓ 2本ずつに分けて調べる
A:だ液のはたらきで
デンプンが糖に変わった

	(デンプンなし) A(だ液)	(デンプンあり) B(水)
ヨウ素液	変化なし	青紫色
ベネジクト液＋加熱	赤褐色の沈殿	変化なし

(1) ヨウ素液の結果から、デンプンがなくなったのは A・B のどちらか。
答え: A
考え方: A は変化なし → デンプンがなくなった。B は青紫色 → デンプンが残っている。

(2) ベネジクト液を加えて加熱したとき、赤褐色の沈殿ができたことから、何ができたことがわかるか。
ア デンプン　イ 麦芽糖などの糖　ウ タンパク質
答え: イ
考え方: ベネジクト液は、糖があると加熱で赤褐色の沈殿ができる。

(3) 試験管を約 40℃ の湯につけるのはなぜか。
ア 体温に近い温度で、消化酵素がよくはたらくから　イ デンプンをとかすため
答え: ア
考え方: 消化酵素は体温くらい(約 40℃)で最もよくはたらく。

(4) だ液にふくまれ、デンプンを分解する消化酵素を何というか。
答え: アミラーゼ
考え方: だ液中のアミラーゼが、デンプンを麦芽糖などに分解する。

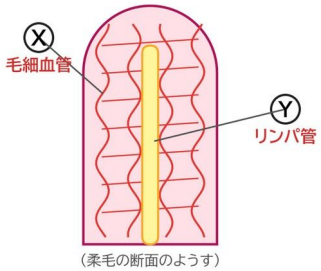
(5) B の試験管を用意した理由を、「だ液」という語を使って書きなさい。
答え: デンプンが変化したのは、だ液のはたらきによることを確かめるため。
考え方: だ液以外の条件を同じにした対照実験。結果のちがいがだ液によるとわかる。

(6) 実験の結果から、だ液のはたらきについてわかることを書きなさい。
答え: だ液は、デンプンを糖(麦芽糖など)に変える。
考え方: ヨウ素液(デンプンなし)とベネジクト液(糖あり)の 2 つの結果を合わせて考える。

(7) ベネジクト液を使うときに必要な操作はどれか。
ア 冷やす　イ 加熱する　ウ 光を当てる
答え: イ
考え方: ベネジクト液は加熱しないと色が変わらない。加熱のとき沸騰石を入れる。

3　養分の吸収　―小腸の柔毛―　18 点

小腸の内側のかべにはひだがあり、その表面に図 3 のような小さな突起がたくさんある。



(1) 図 3 の小さな突起を何というか。
答え: 柔毛
考え方: 小腸のかべのひだの表面にある、たくさんの小さな突起が柔毛。

(2) 図 3 の X・Y の管を何というか。
答え: X 毛細血管　Y リンパ管
考え方: 柔毛の中には、網目状の毛細血管と、中心のリンパ管がある。

(3) デンプンとタンパク質は、最終的に何に分解されるか。
答え: デンプン ブドウ糖　タンパク質 アミノ酸
考え方: ブドウ糖とアミノ酸は柔毛の毛細血管(X)に入り、肝臓を通って全身へ運ばれる。

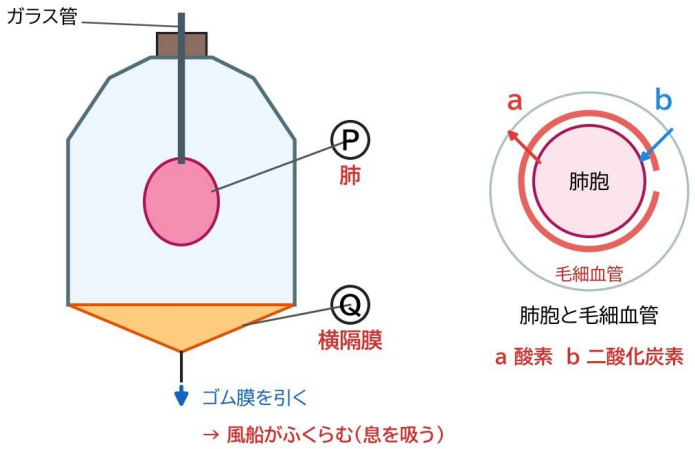
B 問題 解説　11　消化と吸収・呼吸と血液　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

(4) 脂肪酸とモノグリセリドは、柔毛に吸収されたあと、再び脂肪になって X・Y のどちらに入るか。
答え：Y
考え方：脂肪の成分はリンパ管（Y）に入り、やがて血管に合流する。

(5) 小腸に柔毛がたくさんあると、養分の吸収に都合がよい。その理由を、「表面積」という語を使って書きなさい。
答え：小腸の内側の表面積が大きくなり、養分を効率よく吸収できるから。
考え方：表面積が大きいほど、養分にふれる面が広くなり、効率よく吸収できる。

4　呼吸のしくみ　―肺のモデルと肺胞―　18 点

図 4 は、肺のつくりを調べるモデル（左）と、肺胞のまわりのようす（右）を表したものである。



(1) 図 4 のモデルで、ゴム風船 P とゴム膜 Q は、ヒトの体のどこにあたるか。
答え：P 肺　Q 横隔膜
考え方：ゴム風船＝肺、ゴム膜＝横隔膜、ガラス管＝気管、容器の中＝胸の空間。

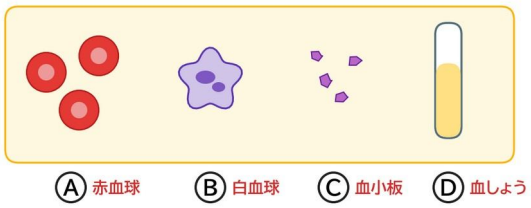
(2) ゴム膜を下に引くと、ゴム風船はどうなるか。
ア ふくらむ　イ しぼむ
答え：ア
考え方：空間が広がり、ガラス管から空気が入って風船がふくらむ（息を吸う）。

(3) 息を吸うとき、ろっ骨と横隔膜はどう動くか。
ア ろっ骨が上がり、横隔膜が下がる　イ ろっ骨が下がり、横隔膜が上がる
答え：ア
考え方：吸う：ろっ骨が上がり、横隔膜が下がる → 胸の空間が広がり、空気が入る。はく：その逆。肺は筋肉がないので自分では動かない。

(4) 図 4 の肺胞で、矢印 a・b の向きに移動する気体はそれぞれ何か。
答え：a 酸素　b 二酸化炭素
考え方：肺胞の空気から酸素が血液へ、血液から二酸化炭素が肺胞へ出される。

(5) 細胞が酸素を使って養分を分解し、エネルギーをとり出すはたらきを何というか。
答え：細胞の呼吸（細胞呼吸）
考え方：細胞の呼吸では、酸素と養分から、生きるためのエネルギーをとり出す。このとき二酸化炭素と水ができる。

5　血液の成分とはたらき　16 点



(1) 図 5 の A ～ D の名前を答えなさい。
答え：A 赤血球　B 白血球　C 血小板　D 血しょう
考え方：固形成分：赤血球・白血球・血小板。液体成分：血しょう。

(2) 酸素を運ぶ成分を A ～ D から選びなさい。また、その成分にふくまれる赤い物質を何というか。
答え：A・ヘモグロビン
考え方：赤血球のヘモグロビンが、酸素の多い所で酸素と結びつき、少ない所で酸素をはなす。

(3) 出血したとき血液を固めるはたらきをする成分を、A ～ D から選びなさい。
答え：C
考え方：血小板（C）が出血したところで血液を固める。白血球（B）は細菌を分解する。

(4) D の一部が毛細血管からしみ出して、細胞のまわりを満たしている液を何というか。
答え：組織液
考え方：組織液は、血液と細胞の間で、養分・酸素や二酸化炭素・不要物の受けわたしをする。